PTCG-Arena 策略报告

> 队伍：对对对队 ｜ 赛道：曲阜师范大学 PTCG-Arena ｜ 版本：v3（提交 id 622）

> 提交格式：Markdown ｜ 数据截至：B 榜 R94（提交时最新已结算轮）

---

0. 60 秒导读（不懂宝可梦也能读）

这是什么游戏。 双方各带 60 张牌，场上最多 1 只出战宝可梦 + 5 只备战。每回合可以出牌、贴能量、进化、使用特性/支援者、攻击。先拿完 6 张奖赏卡（Prize）的一方获胜；场上没有宝可梦或牌库抽空也会输。`ex` 是强力宝可梦，被击倒时对方拿 2 张奖赏（Mega ex 3 张），所以「用非 ex 打 ex」在奖赏交换上天然吃亏，但也因此免疫「只针对 ex」的卡。

我们做了什么。 用 Hop's Trevenant（非 ex，140HP）做主攻，靠 Postwick / Hop's Choice Band / Hop's Snorlax 把 90 伤害的 Corner 堆到 180（被击倒后的 Horrifying Revenge 可到 220），再用 Mist Energy 挡效果伤害。60 张里没有一张是边角料：抽掉任意一块，对应体系胜率掉 2–6pp。

结果。 B 榜 58 轮 5409 分第 1；1566 局 82.2%。六体系里四个 ≥86%，草系 73.3%，Dragapult 44.0% 是唯一明显低于 70% 的对位。

一句话。 我们不是「最强牌组」，而是「在当前场况结构里最不容易输的牌组」；报告的后半部分用 20 次改动证明：再改也改不动了。

术语：`pp` = 百分点；`z` = 两比例差的标准化统计量（|z| ≥ 2 约等于 95% 置信）；`ACE SPEC` = 全牌组只能带 1 张的特殊卡；`奖赏` = Prize card。

图表索引

摘要

本文报告我们在 PTCG-Arena 中的完整策略：**如何在一个由卡面数值与规则文本主导的引擎里，用一个非主流的非 ex 攻击手体系拿到 B 榜第一，并且用可复现的证据证明「当前版本已经到顶」。**

最终成绩：B 榜 58 轮 **5409 分（第 1，领先 194 分）**，战绩 1286-277-3，胜率 **82.2%**；

A 榜 34 轮 3008 分（第 2）。

三个与直觉相反的核心结论：

1. **名次不是强度排序，而是规则闭环**：B 榜前五里，Alakazam（第 2）、草系（第 3）、Crustle（第 4）三支我们对位 73–89%；唯一克制我们的 Dragapult 队伍（第 5）对我们 44%。

2. **我们唯一的死角（Dragapult，44.0%）不是实现问题，是卡池层面的规则问题**：对方 200 伤害一击必杀我们 140HP 的攻击手，而我们打它要两拳。

3. **在这个赛制里，「证明没有更强版本」比「再多赢一轮」更有价值**：我们做了 20 次改动实验，其中 13 项给出可判定的否定结论，并记录了 3 次被复测抓回的假阳性。

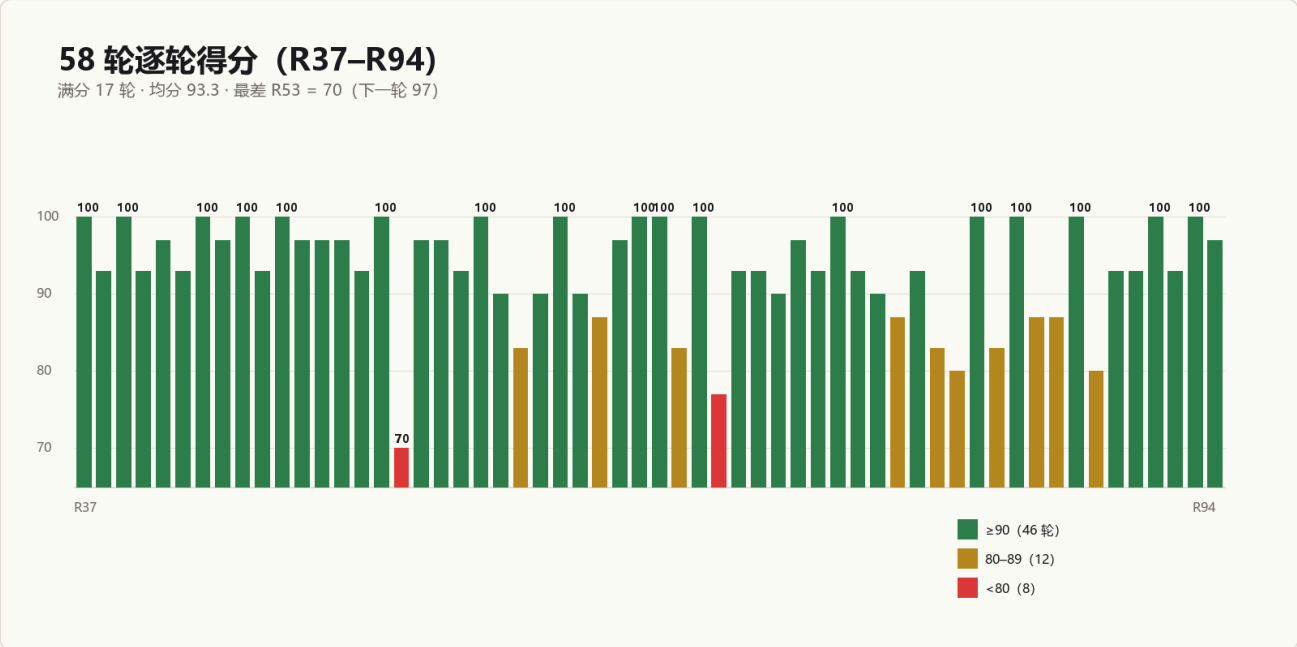


图 1 | 58 轮逐轮得分（R37–R94）。绿色 ≥90（46 轮）、黄色 80–89（12 轮）、红色 <80（8 轮）；

满分 17 轮，最差 R53 = 70（下一轮 97）。数据：`data/rounds.json`。

1. 赛制、目标与约束

1.1 赛制

- 每轮为**单循环赛**，任意两队对战 1 局。B 榜 28 队 → 每队每轮 **27 局**；我们 58 轮（R37–R94）共 **1566 局**（1286 胜 277 负 3 平）。
- 积分按**本轮名次**赋分：第 1 名 100 分，最后一名 10 分，中间按参赛队数线性递减；B 榜总积分 = 各轮积分之和（详见 `docs/RULES_AND_SCORING.md`）。
- 提交内容 = **一份 60 张的牌组** + **一个 agent 程序**（自动对战）。
- 提交后整轮生效，**中途换提交会污染该轮数据**（我们踩过这个坑，见 §7.4）。
- 策略报告评审权重：**稳定性 30% + 独创性 30% + B 榜排名 40%**；B 榜结束后 24 小时内提交。

图	内容	位置
图 1	58 轮逐轮得分（满分/掉分分布）	摘要之后
图 2	六体系场况占比 vs 我方胜率	§4.1 之后
图 3	三个版本 18000 局对比	§6.4 之后

1.2 我们的目标函数

不是「赢最多」，而是三段式的：

1.3 硬约束

- 没有官方 API 文档，动作语义靠逆向；
- 只能在提交后的整轮看到结果，单局不可控；
- 本地陪练池保真度有限（§6.3），是全部实验设计的前提。

阶段	目标	判断标准
探索期	搞清引擎的动作语义	主力招式能稳定打出
巩固期	找到能吃到多数场况的牌组	加权胜率 > 80%
收尾期	证明当前版本不可再改进	每个候选都能给出否定证据

---

2. 牌组策略：为什么选一个「非 ex 攻击手」体系

2.1 最终牌组（60 张，submission 622）

合计 **60 张**。逐张说明见 `submission/deck.md`，原始提交见 `submission/deck.csv`。

2.2 为什么是「非 ex」

这是整套策略的根：**ex 宝可梦会被针对 ex 的卡面效果直接克制，而对手的克制卡在场上非常常见。**

典型例子（§4.1 会详细展开）：Crustle（150HP）的 `Mysterious Rock Inn` 让「对手 ex 宝可梦对它自身的攻击伤害全部无效」。

我们如果把攻击手换成 ex，就等于把「墙队 88.8% 的胜率」直接交出去。

代价是：非 ex 攻击手的血量上限低（140HP），因此会被 200 伤害的招式一击必杀 —— 这构成了我们唯一的死角。

2.3 伤害模型

类别	卡	张数	角色
攻击手	Hop's Trevenant	4	主攻，**非 ex**，140HP
进化底	Hop's Phantump	4	稳定进化线
副攻	Hop's Cramorant	4	先手压制，120 伤害 / 110HP
肉盾	Hop's Snorlax	2	备战区 +30 伤害，150HP
能量	Mist Energy	4	防效果伤害（承重，见 §5.2）
能量	Telepath Psychic Energy	4	主能量
竞技场	Postwick	4	**Hop's 招式 +30 伤害**（承重）
道具	Hop's Choice Band	4	**Hop's 招式 +30 伤害**（不是 ×1.3）
检索	Hop's Bag / Poké Pad / Pokégear 3.0	4 / 4 / 2	稳定 T3 成型
检索	Buddy-Buddy Poffin	2	铺 70HP 以下基础宝可梦
回收	Night Stretcher	2	复活攻击手
切换	Switch	2	换出战位

类别	卡	张数	角色
ACE	Treasure Tracker	1	额外检索（限 1 张）
支援者	Lillie's Determination / Hilda	4 / 4	补牌与检索进化
支援者	Boss's Orders / Xerosic's Machinations / Lana's Aid	2 / 2 / 1	定点击杀 / 削手 / 回收

```
Corner（稳定主招）        = 90 基础 + 30 Postwick + 30 Choice Band + 30 Snorlax = 180
Horrifying Revenge      = 30 基础（若上回合有 Hop's 宝可梦被击倒则 +100 = 130）
                          130 + 30 Postwick + 30 Choice Band + 30 Snorlax = 220（条件值）
```

180 / 220 意味着：

- 打 150HP 的 Crustle：**满 buff 一拳**（180 ≥ 150）；没有 Snorlax 时 150 也刚好够；完全无 buff 时 2 拳。
- 打 320HP 的 Dragapult ex：**2 拳**（180×2 = 360 > 320）。
- 但对方 200 伤害打我们 140HP：**1 拳**。

同样的「击杀一次」，我们付两拳的代价，对方付一拳。 这一条决定了 §5.1 的奖赏效率差。

> 修订说明：初版把「Corner 90」误写成「130 基础」，又把 Crustle 的 150HP 误写成 110HP；本版按 `data/cards.csv` 的卡面数值重算。

2.4 牌组的六块承重结构

这副 60 张里没有一张是「可替换的边角料」。抽掉任意一块，对应体系的胜率会掉 2–6pp：

「换个牌组」的实际效果 = **换掉整条链**，场况加权实测 −3.95pp。

---

3. Agent 策略：动作语义的逆向与决策逻辑

3.1 逆推出的动作协议

引擎 `cabt`（kaggle-environments 提供）没有公开文档，我们通过对照「同一状态下不同动作的结果」逆推出动作表：

结构	抽掉/换掉的后果	统计量
Mist Energy ×4	Alakazam −5.53pp	z = −3.17
Snorlax 两条硬规则	Dragapult −5.84pp	z = −4.13
ACE 位 Treasure Tracker	Dragapult −5.60pp	z = −3.54
搜索引擎	Dragapult −4~−9pp	多轮复测
能量 8 张	−2.37 / −2.27pp	两轮复测
支援者位	−4.3 ~ −6.4pp	多轮复测

3.2 第一个致命 bug：把「选招式」当成「选卡」

`select.type = 6` 的选项列表长得很像手牌列表，早期 pilot 因此把它当「选一张卡」处理，

结果是**主力招式一次都没打出来**，胜率长期停留在个位数。

v2 的修复：把 `select.type = 6` 的收益设为 **PLAY +400**（即「选招式」这个动作被认为价值极高），

让 agent 优先选择它。这一改动的效果见 §6.4（v2 从 70.68% → 72.17%）。

3.3 v3：合法性守卫

v2 在长对局里仍有约 3% 的局面会输出非法动作（越界下标、未满足 minCount 的数量承诺），

一局非法即判负。v3 加了两个守卫：

1. **越界下标过滤**：候选下标必须落在合法区间内；

2. **minCount 补齐**：当引擎要求「必须选 N 个」时，把不足的候选按价值降序补齐。

v3 vs v2：72.17% → **72.37%**（+0.19pp，z = 0.28，**没有显著差异**）；v3 vs 基线 W：**+1.69pp**（z ≈ 3.5，两轮同向）。

因此 v3 的取舍不是「守卫带来 3.5σ 提升」，而是「在 v2/v3 无差异时，选方差更小、非法动作更少的 v3」。

3.4 决策打分（简化）

值	动作	值	动作
7	PLAY（从手牌出牌）	12	RETREAT（撤退）

值	动作	值	动作
8	ATTACH（贴能量）	13	ATTACK（攻击）
9	EVOLVE（进化）	14	END（结束回合）
10	ABILITY（使用特性）	6	招式选择（`select.type = 6`）

```
价值(动作) = 伤害收益 × w1
           + 奖赏进度 × w2
           + 场面存活 × w3
           + 检索/铺场 × w4
           + 招式选择加成（select.type=6 → 400）
```

其中「伤害收益」并非线性：击杀对方 ex（通常 2 奖赏，Mega ex 3 奖赏）的权重远高于普通击杀。

3.5 为什么不再做「更强的 agent」

后期我们做过 6 组 agent 层实验（换人阈值、后备预充能、定向拉人、硬规则拉人、Mist 贴备战、Hand Trimmer 时机版），

全部为负或无效应（详见 §7.1）。结论：这套牌组的收益边界由牌组结构决定，agent 层已到平台期。

---

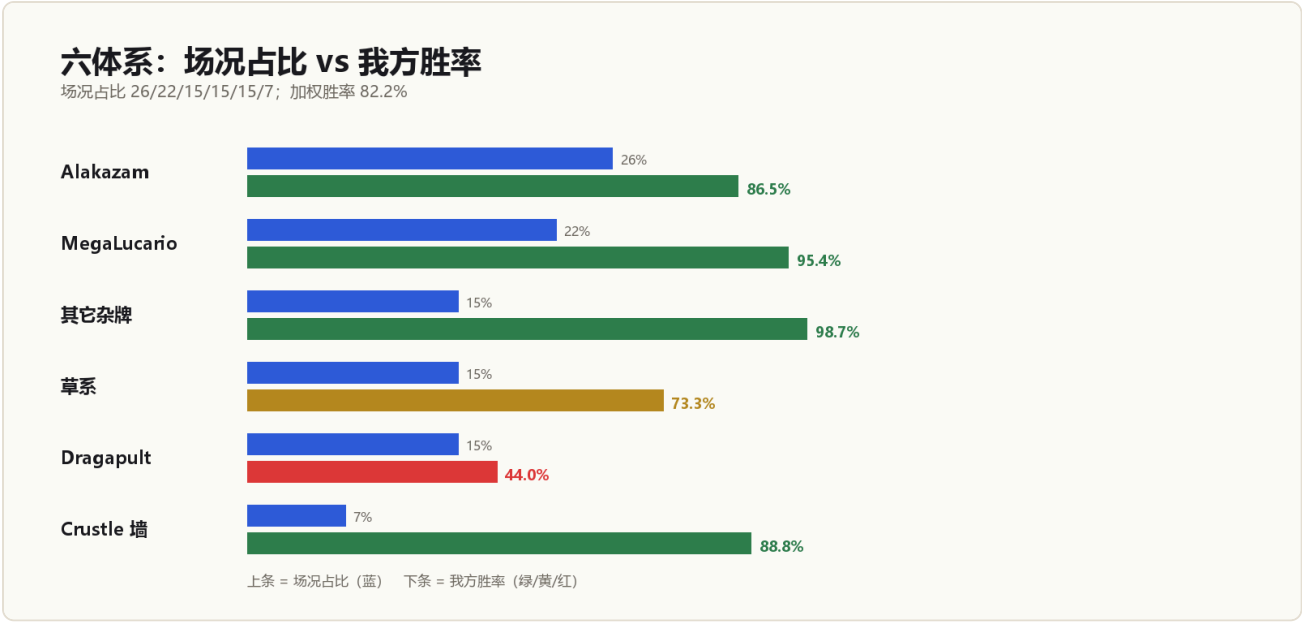
4. 对手环境：38 队逆向与场况结构

4.1 场况构成（B 榜 1566 局，逐局归档）

加权胜率 = 0.26×86.5 + 0.22×95.4 + 0.15×98.7 + 0.15×73.3 + 0.15×44.0 + 0.07×88.8 = **82.2%**

关键观察：**70% 的场况被我们吃到 86–99%，全部失分集中在 15% 的 Dragapult 上。**

这意味着名次完全取决于「能不能吃到多数场况」，而不是「能不能打过最强的体系」。



> **图 2** | 六体系：蓝条为场况占比（26/22/15/15/15/7），下条为我方胜率（绿≥85、黄 70–85、红 <70）。

> 加权 82.2%；唯一红色是 Dragapult 44.0%。数据：`data/final_arche.json`。

4.2 规则闭环：名次是结构给的

体系	场况占比	局数	我方胜率	胜负场
Alakazam 系	26%	406	86.5%	351-55
MegaLucario	22%	348	95.4%	332-16
其它杂牌	15%	232	98.7%	229-3
草系（Ogerpon）	15%	232	73.3%	170-62
Dragapult	15%	232	**44.0%**	**102-130**
Crustle 墙	7%	116	88.8%	103-13

B 榜前五名中，Alakazam（第 2）、草系（第 3）、Crustle（第 4）三支我们对位 73–89%；

唯一明显克制我们的 Dragapult 队伍（坐巴士，第 5）排在第 5。**这个闭环在「非 ex」约束下没有出口**：

要赢它需要「一拳 320」或「活过 200」——

- 换成 ex 确实能一拳 320（Zacian ex 330 > 320），但会把 Crustle 对位交出去（实测 −23.25pp，§7.1 #16）；

- 单张 Hero's Cape 能让一只攻击手活过 200，但 ACE SPEC 限 1，且本地池保真不足（§5.4），场况上没验证出收益。

对位	结果	规则依据
我们 → Crustle 墙	103-13（88.8%）	我们是非 ex 攻击手，打得动 150HP 的墙
墙 → Dragapult	墙胜	`Mysterious Rock Inn`：对手 ex 对它的攻击伤害全部无效
Dragapult → 我们	102-130（44.0%）	`Phantom Dive 200` 一击秒掉我们 140HP

所以「无解」更准确的表述是：**在不牺牲 70% 场况的前提下无解**，而不是卡池里绝对没有这些数值。

4.3 逆向方法：只用公开规则还原 38 队牌组

我们只用了三条官方规则作为约束：

1. 开局抽牌归一化（起手必然出现的卡）；

2. 同名卡 ≤ 4 张，ACE SPEC ≤ 1 张；

3. 至少 1 张基础宝可梦。

方法：每队每时代采集 ≥10 局（约 70 张起手样本）→ 统计每张卡的出现频次与回合 → 反推数量；

同名卡靠**招式名**反查（不同卡池的同名卡招式不同）。

效果：**约 24 局日志 / 70 张起手样本可还原 58/60 张，单队约 10 秒**；B 榜 28 队与 A 榜 38 队（去重后 38 支）全部完成，其中 6 支队伍在赛季中途换过阵。

行为节奏（每队 6 局抽样）：Dragapult 4.00 攻击/19.3 出牌、Alakazam 4.67/12.2、

MegaLucario 4.00/15.3、Crustle 3.50/8.0。

4.4 换阵台账（6 支）

Dragapult 家族从 2 支扩到 4 支，是我们后段掉分的主要外部原因。

---

5. 关键发现

5.1 奖赏效率差一倍，且击杀反而给对方资源

效率结构：

队伍	换阵内容	影响
老实写代码	毒系 → Dragapult（R67）	与我们对位 56% → 44% 的下滑时间点完全吻合
谁是大明星	MegaLucario → Alakazam	我方胜率上升
山里灵活的狗	Crustle → Crustle + Budew	墙队更难打
狗熊岭	MegaLucario → Hop's	同系内战，胜率基本不变
食堂	加 Battle Cage ×3 + Xerosic	我方道具被压
大狗队	加 Battle Cage + Enriching	同上

为什么「击杀反而送牌」：对方牌组里有 `Fezandipiti ex`（**持有者的宝可梦被击倒后**抽 3 张）。

我们靠快速击杀拿奖赏，而**每击杀一次，对方抽 3 张** —— 我们最擅长的打法正好是对方引擎的燃料。

48 局专项统计：我们 6.5 攻击/局、3.7 击杀/局，双方奖赏 **49 : 49 完全持平**；

在可逐局对齐的 24 局里，我们输掉 22 局。**交换持平却输掉九成，说明输的不是交换，是附带收益。**

奖赏时间线（48 局，按回合取每局平均奖赏数）：

	对方	我方
单次击杀所需	1 拳	2 拳
换得奖赏	1	2
每次击杀效率	**1.0 奖赏/拳**	**0.5 奖赏/拳**

输局 T5→T7 我方增量为 0（0.88→0.88），对方 +1.13（约每回合 +0.57）；两条曲线在 T5 交叉后扩大。

5.2 对手引擎的三张卡

每局平均奖赏	T4	T5	T7	T5→T7 增量
赢局	2.00	2.00	2.67	+0.67

每局平均奖赏	T4	T5	T7	T5→T7 增量
输局	1.40	0.88	0.88	**0.00**
对方	0.40	1.25	2.38	**+1.13**

5.3 每拳致死率 87% vs 39%（对 Alakazam 21 局、181 次攻击）

- 对手：58 次击倒 / 67 次攻击 = **87%**
- 我方：44 次击倒 / 114 次攻击 = **39%**

卡	效果	对我们的含义
Crispin ×3–4	搜 2 张不同类型基本能量，1 张上手、1 张直接附着	每用一次净 +2 能量 → T5 稳定打出 Phantom Dive
Fezandipiti ex ×1–2	持有者的宝可梦被击倒后抽 3 张	我们每击杀一次，对方净 +3 张牌
Unfair Stamp ×1（ACE）	持有者的宝可梦被击倒后，双方手牌洗回重抽	顺手把我们攒的资源抹平

对手的 `Powerful Hand` 是「20 × 手牌数」（16 张 = 320，无上限）；

我方 220 是条件封顶值（Horrifying Revenge 触发时）。这解释了为什么同样打 21 局，我们的攻击次数多 70%，击倒数却更少。

5.4 本地陪练池的失真：不能用它证「正面」

六体系里只有 2 个 PASS；如果拿池子去预测单个对手，最大偏差会到 **37pp**（不说对不队：池 73% vs 真实 36%）。

原因：陪练不会用 Hero's Cape / Battle Cage 这类关键道具，行为节奏也与真人不同。

结论：**本地池只能排除明显负面，不能证明正面**；正面结论必须上场况。

---

6. 实验方法论

6.1 四步流程

1. **先量化机制**：这个改动理论上该改变哪个数字？（例：削手 → 对手手牌↓ → Powerful Hand 伤害↓）

2. **本地排除性筛选**：< −2pp 直接淘汰（成本最低的一关）；

3. **统计验证**：≥2500 局/对位，**两次独立样本同向、每轮都 ≥1.5pp、合并 z ≥ 2**；

4. **场况验证**（仅当 1–3 通过）：上传 → **整轮不换提交** → 2 轮后分段对比。

6.2 判据的三次演进（每次都是被假阳性打脸后改的）

体系	池内胜率	真实胜率	偏差
Alakazam	67%	86.5%	**−20pp**
Crustle 墙	99.5%	88.8%	**+10.7pp（完全失真）**
Dragapult	50%	44%	+6pp

6.3 为什么单次读数必然虚高

从 N 个候选中取最大值的期望，比总体均值高约 **2σ**。

我们做过 12 轮 × 6 候选 = 72 次读数，σ ≈ 1pp，因此**「最优候选」天然自带约 +2pp 的假象。**

即使全部候选等价，也一定会出现一个「最优者」。

样本量与效应量的收敛（同一组对比）：

阶段	判据	翻车
初期	单次 360–1500 局，「看起来更好」	12 次假改进（如 52.16% → 复测 50.2%）
中期	单次 z ≥ 2	3 次假阳性（含 z = 2.29 的活样本）
最终	**两次独立同向 + 每轮 ≥1.5pp + 合并 z ≥ 2，样本 ≥2500**	至今无复现失败

6.4 版本对比（18000 局，全季唯一有统计功效的比较）

样本	效应量
360 局	+3.30pp
2400 局	+1.63pp

样本	效应量
9600 局	+0.55pp
18000 局	可分辨下限 ≈ **1.3pp**

- v3 − W = **+1.69pp**（SE 0.48pp，z ≈ 3.5，两轮方向一致）
- v3 − v2 = +0.19pp（z = 0.28，无差异）→ 按「无差异选方差更小」保留守卫更多的 **v3**

版本	第一轮	第二轮	合计
W 基线	6345/9000 = 70.50%	6377/9000 = 70.86%	12722/18000 = **70.68%**
v2（PLAY +400）	6495/9000 = 72.17%	—	**72.17%**
v3（最终）	6512/9000 = 72.36%	6514/9000 = 72.38%	**13026/18000 = 72.37%**

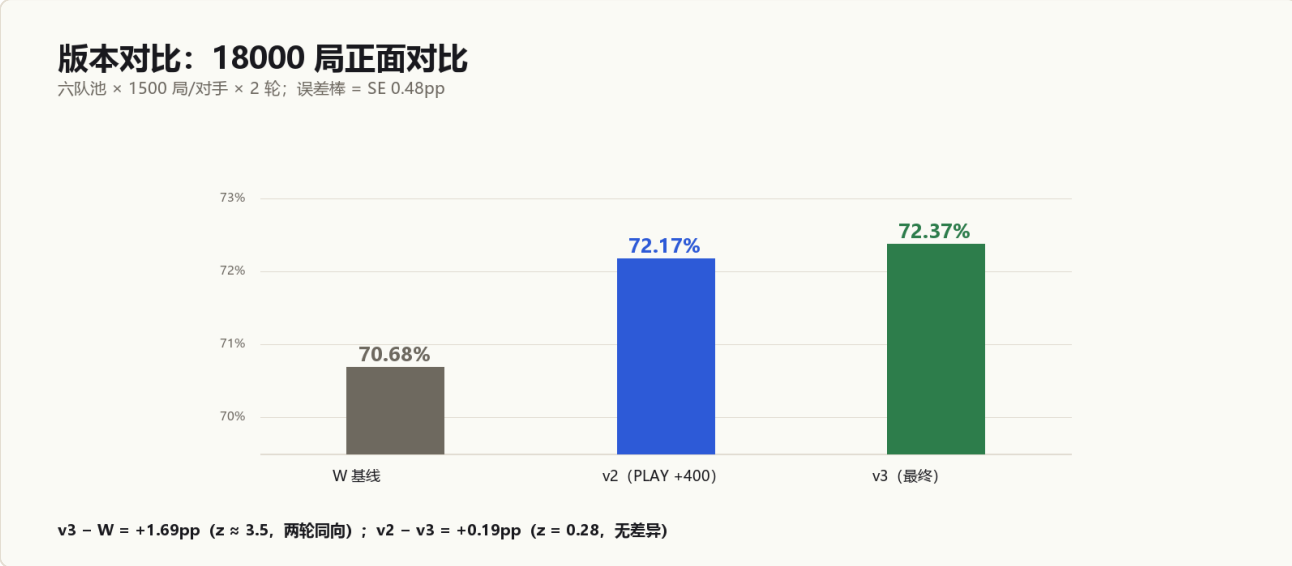


图 3 | 18000 局正面对比：W 70.68% / v2 72.17% / v3 72.37%；误差棒 SE 0.48pp。

v3 − W = +1.69pp（z≈3.5），v2 − v3 = +0.19pp（z=0.28，无差异）。

7. 失败清单：20 次改动、13 项否定、零通过

7.1 总表

7.2 三次假阳性

#	实验	层	样本	结果	判定
1	换人阈值 300→100	agent	2200	−0.68pp	否定
2	后备预充能	agent	3000	−1.70pp	否定
3	定向拉人（价值 980）	agent	3000	−0.50pp	否定
4	硬规则拉人（99999）	agent	2500	−2.44pp	否定
5	加 2 张能量（8→10）	牌组	3000	−2.37 / −2.27pp	否定
6	叠伤害光环	牌组	—	成本否决（化石线/三段进化）	否决
7	Mist 贴备战区	agent	2500	+0.16pp	无效应
8	消融 Snorlax 两条硬规则	agent	2500	**−5.84pp（z=−4.13）**	否定（最强负效应）
9	ht2 削手（场况）	牌组	R85	78% vs 80%	中性，回滚
10	ht4（4 张 Hand Trimmer）	牌组	2000	**−6.47pp（z=−3.55）**	否定
11	ht2_xer4（+4 Xerosic）	牌组	2000	**−7.35pp（z=−4.65）**	否定
12	Hand Trimmer 时机版	agent	3500	−0.19pp	否定
13	Neutralization Zone 换 ACE	牌组	2000	−2.05 / −3.25pp	否定（ACE 限 1）
14	Night Stretcher ×3 换 ACE	牌组	2000	−5.60pp（z=−3.54）	否定
15	第 3 张 Snorlax	牌组	2500→3000	+3.00（z=2.29）→ +0.03	**假阳性**
16	Zacian 换血	牌组	600	−23.25pp（z=−6.67）	否定
17	体系迁移（Alakazam 克隆）	体系	900	−3.95pp	否定
18	nz 多张	牌组	—	非法（ACE ≤1）	规则否决
19	削能 vs 墙	牌组	1200	池子饱和 99%，测不出	无法判定
20	Mist 贴备战（Dragapult 线）	agent	2500	+0.16pp	无效应

7.3 四组控制实验（排除「是不是 pilot 太菜」）

实验	初测	复测	教训
xer4b	+6.17pp	归零	局部样本噪声
ht2	+2.67pp	机制验证失败（对手手牌 17.5→17.8、伤害 105.6→130.6 未降）	机制没变就不算改进
第三张 Snorlax	+3.00pp（z=2.29）	+0.03pp	z ≥ 2 也可能骗人

7.4 一次工程事故（必须记录）

R74 那一轮，我们在 40 分钟内换了 4 次提交（592→595→596→597），

导致该轮 27 局是混合版本打的，**整轮数据作废。**

此后固定纪律：**做场况 A/B 时，一轮内绝不更换提交。**

---

8. 局限与适用边界

控制	结果	排除的假设
换牌组（同 pilot 换另一套）	4.7% → 6.7%	不是某一副牌的问题
移除对手 2 张 Xerosic	4.7% → 5.3%	不是手牌被削导致
同一 pilot 打水系	58%	pilot 本身可用
逐局解剖 21 场	全部数值差，无一次决策失误	不是操作问题

适用边界：本报告结论建立在 B 榜 1566 局、六体系场况之上。

换一张地图（不同卡池 / 不同场况占比）时，结论会变：

如果 Dragapult 占比下降，我们的加权胜率会上升；如果墙队或草系占比上升，则要重新验证。

44% 本身不会「变成优势」，变的是它在场况里的权重。

---

9. 可复用产出

1. **对手牌组逆向器**：只用三条公开规则，每队每时代 ≥10 局（约 70 张起手样本）→ 58/60 张，10 秒/队。

2. **实验判据协议**：两次独立同向 + 每轮 ≥1.5pp + 合并 z ≥ 2（可直接用于任何 A/B 场景）。

3. **本地池偏差校准表**：六体系池内 vs 真实的偏差（−20pp ~ +10.7pp），用于自检结论外推风险。

4. **规则层解释框架**：把「为什么排名如此」还原成「哪些卡面文字决定了谁克制谁」。

5. **一场完整否定实验台账**：20 次改动、13 项可判定的否定结论、3 次假阳性、4 组控制实验，含样本量与统计量。

---

10. 结论

1. **名次由规则闭环与场况结构决定**，不是「谁的牌组更强」。

我们靠吃到 70% 场况（86–99%）拿到第一，而不是靠打过 Dragapult。

2. **唯一的漏洞在「非 ex」约束下的卡池层**：200 伤害 vs 140HP、0.5 vs 1.0 奖赏效率、击杀送 3 张，

三者叠加使该对位在「不牺牲 70% 场况」的前提下无解。4 类补救（Cape / 预充能 / Battle Cage / 先拉后打）

在场况或本地均未通过；其中加血受 ACE 限 1 与本地池保真不足的双重限制，**不能判定为无效。**

3. **「证明没有更强版本」本身就是方法**：20 次改动、13 项可判定的否定结论、明确的判据、可复现的记录，

比「再赢一轮」更能说明版本已经到顶。

---

11. 评审维度对照（稳定性 30% / 独创性 30% / 排名 40%）

局限	具体	实证来源
Dragapult 对位	232 局 44.0%；在「不牺牲 Crustle 对位」的非 ex 约束下无解（无 200+HP 非 ex；320 单拳需换 ex）	232 局逐动作归档 + Zacian 实验

局限	具体	实证来源
本地池保真	6 体系仅 2 个达标；预测单个对手最大偏差 37pp（不说对不队）	六体系池校准 + 池 vs 真实
测量精度	1600 局 ±3pp，1–2pp 的改进测不出	分样本量收敛实验
牌组空间	v2 与 v3 差 0.19pp（z=0.28），已是平台期	18000 局对比
场况实验窗口	R77 起赛事放缓，每候选需 2 轮	逐轮时间戳
外部环境	38 队里 6 支换阵，Dragapult 家族 2→4 支	换阵台账

可复现性：`submission/` 有最终 agent 与 60 张牌组；`data/` 有逐轮、分体系、对手牌组与实验台账；

`scripts/` 有校验、监控、逆向与场况对比脚本；`docs/RULES_AND_SCORING.md` 有官方口径。

附录 A：最终成绩与数据核对

维度	评审会看什么	本报告给的证据	一句话
稳定性 30%	不是一轮爆发，而是长期不掉分	58 轮 5409 分；17 轮满分；46 轮 ≥90；最差 R53=70，下一轮 97；分段均分 96.9 / 91.5 / 92.2	只有一轮明显掉分，且立刻修复
独创性 30%	是否只有「抄一套强牌」	非 ex 攻击手；规则闭环解释；38 队牌组逆向；否定实验协议；本地池偏差校准	用规则解释排名，而不是只报结果
排名 40%	B 榜最终名次	截至 R94 第 1，5409 分，领先第 2 名 194 分	名次是结果，不是论证的全部

> 注：平台 `/api/leaderboard/b` 在提交时仍显示 `latest_round=94` 、 `next_round=95` ，

> 所以以上是 R94 快照；如果 B 榜继续运行，名次与分数需要重新核对。

附录 B：复现步骤

项	值
B 榜	58 轮 · 5409 分 · 第 1（领先 194）· 1286-277-3 · 82.2%（1566 局）· 均分 93.3
B 榜分段均分	R37–R52 = 96.9（满分 6/掉分 0）· R53–R72 = 91.5（5/2）· R73–R94 = 92.2（6/0）

项	值
满分轮	17 轮（29%）· 最差 R53 = 70（下一轮 97）
A 榜	34 轮 · 3008 分 · 第 2（与格鲁同分）· 768-186-24
版本	v3（submission 622）· 18000 局 72.37%

```
# 0) 只读：校验最终牌组（不需要账号）
python scripts/deck_check.py submission/deck.csv data/cards.csv

# 1) 需要平台账号；凭据只放环境变量，不要写进仓库
export PTCG_USER=...
export PTCG_PASS=...
python scripts/monitor.py

# 2) 对手牌组逆向（输出 data/recon/opponents_decks.json）
python scripts/recon_all.py

# 3) 单轮快速对比 / 场况分段验证
python scripts/fast_round_check.py 94
python scripts/upload_segment_check.py --since 77

# 4) 本地六队池 18000 局（需要 eval/ 与 vendor/，未随报告仓库发布）
#    这是报告 §6.4 的数据来源；仓库只保留结果，不把 2GB 训练/陪练目录放上来。
```

> 说明：`scripts/deck_check.py` 只依赖 `data/cards.csv`，可以在没有平台账号的情况下复现牌组合法性。

> `fast_round_check.py --versions` 不是本仓库提供的接口；初版附录写错了，已删除。

附录 C：文件说明（本报告配套数据）

附录 D：修订记录（v3.1）

文件	内容
`data/rounds.json`	58 轮逐轮得分
`data/final_stats.json`	B/A 榜汇总
`data/final_arche.json`	六体系占比/胜率/胜负场

文件	内容
`data/opponents_decks.json`	38 队牌组还原
`data/behaviour.json`	六体系行为节奏
`data/实验台账20次.csv`	20 次实验结构化台账
`data/cards.csv`	卡池 1267 张（id / 名称 / HP / 招式 / 效果文本）
`data/leaderboard_b_r94.csv`	B 榜 28 队 R94 快照
`data/leaderboard_a_r36.csv`	A 榜 38 队快照
`data/team_submissions.csv`	本队 28 次提交记录（含 622）
`submission/main.py`	v3 agent（标准库，无外部依赖）
`submission/deck.csv`	最终 60 张牌组（逐行 cardId）
`submission/deck.md`	逐张牌的角色说明
`docs/RULES_AND_SCORING.md`	官方赛制 / 积分 / 组牌 / 评分口径
`docs/OPPONENTS_FULL_RE.md`	38 队逆向 + 换阵台账 + 实验全过程（约 61KB）
`docs/POOL_REPLICATION.md`	本地池复刻保真度研究

所有修订不改变比赛结果与原始数据。

#	初版	本版	影响
1	每轮 8 局、按胜场积分	单循环 27 局/轮、按名次 100→10 积分	规则描述
2	牌组表 56 张、Pokégear 4	按 `submission/deck.csv` 重列 60 张	牌组表
3	Corner 130 基础 / Crustle 110HP	Corner 90→180；Horrifying Revenge 220 为条件值；Crustle 150HP	伤害模型
4	v3 vs v2 写 z≈3.5	v3 vs v2 z=0.28；z≈3.5 是 v3 vs W	统计表述
5	「20 次有统计功效」	「20 次改动，13 项可判定否定」	措辞
6	「卡池绝对无解」	「非 ex 约束下无解」；Zacian/Cape 的代价写清	结论边界